KDS 猫眼对接协议

- 串口通讯约定
- 帧格式说明
- 常用指令
  - 查询产品信息 0x01
  - 设备状态通知 0x02
  - 重置 Wi-Fi 0x03
  - 配网控制 0x04
  - 获取格林时间 0x10
  - 获取本地日期 0x06
  - 时间同步 0x07
  - 同步本地时间 0x12
  - 属性读取 0x0C
  - 属性上报 0x05
  - 属性下发 0x09
  - 事件上报 0x08
  - 动作下发 0x0A
  - 动作响应 0x0B
  - 恢复出厂设置 0x11
  - 比对动态密码 0x16
- OTA 升级服务
  - 升级通知 0xA0
  - 升级数据传输 0xA1
  - 升级状态反馈 0xA2
  - 升级状态通知 0xA3
- 调试功能
  - 猫眼版本号 0xD0
  - 电量读取 0xD1
  - 屏幕显示 0xD2
  - 语音控制 0xD3
  - 查询信号强度 0xD4
  - 获取推流状态 0xD6
  - 获取设备联网状态 0xDA
  - 日志等级 0xDB
  - 获取 WiFi MAC地址 0xDD
  - 获取蓝牙MAC地址 0xDE
- 产测服务
  - 猫眼产测 0xF0
  - 猫眼休眠 0xF1
  - 电量校准 0xF7
  - KDS产测下发 0xF9
  - KDS产测响应 0xF8
- 加密功能
  - 获取秘钥 0xE0
  - 索取秘钥 0xE1
  - 同步秘钥 0xE2
  - 同步秘钥 0xE3
  - 清除秘钥 0xE4
- 门锁控制
  - 语音通知 0xC0
- KIOT 动作定义
  - 动作ID
  - 读取用户数据
  - 添加数字钥匙

        取消添加数字钥匙
        删除数字钥匙
        添加用户
        删除用户
        设置用户
        读取用户表的时间戳
        远程开锁
        读取历史记录数据
        ~~子设备绑定~~
        ~~子设备解绑~~
        用户/钥匙操作通知
        示例
    KIOT 属性定义
        属性ID
        属性参数
        示例
    KIOT 事件定义
        事件ID
        事件参数
        示例

串口通讯约定

- 波特率：115200
- 数据位：8
- 奇偶校验：无
- 停止位：1
- 数据流控：无

帧格式说明

字段	字节数	说明
帧头	2	固定为 0x55AA
版本	1	升级扩展用
命令字	1	具体帧类型
数据长度 Len	2	Len 高 8 位 Len 低 8 位
序号	1	
数据	N	
校验和	1	从帧头开始按字节求和得出的结果对 256 求余

说明：

- 字节序：**大端模式**，所有大于 1 个字节的数据均采用大端模式传输，高字节先发，低字节后发。
- 版本：版本用于拓展功能使用，为兼容新老版本协议。历史版本上出现过 0x00/0x03，**模组暂不校验该字段。**
- 重传：一般情况下，采用同命令字一发一收同步机制，即一方发出命令，另一方应答。若发送方超时未收到正确的响应包，则超时传输，**Wi-Fi 模组主动发起的通信发送包超时时间为 500ms，重**

传次数为 3 次。

- 序号：有些指令带有序号，是为了过滤掉同一指令的重发，同一指令的相邻两次必须序号不同。

常用指令

查询产品信息 0x01

使用场景：模组查询设备的产品信息，MCU 上报设备三元组（`pid`、`device_name`、`secret_key`），供模组/云端识别产品与设备身份。MCU 也可以主动发送，模组若自身没有也会来查询。

模组查询：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x01
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x01
数据长度	2	1 + N
序号	1	
数据	N	设备三元组，TLV 编码，详见下文
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

数据区格式（TLV 编码）

数据区由若干个 **字段** 拼接而成，每个字段为固定 TLV 结构：

字段	字节数	说明
标签	1	字段标识，见下表
长度	1	值域字节数
值	N	字段内容（字符串，不含终止符）

字段标签表

标签	字段
0x01	pid（产品ID）
0x02	device_name（设备名）
0x03	secret_key（设备密钥）

示例:

```
# 模组查询产品信息。
55 AA 00 01 00 00 00

# MCU 回复设备三元组：
# 01 0A wpwqx9gmw1         → pid，长度 10
# 02 0E 1mz1l31ms6yyy1     → device_name，长度 14
# 03 18 4c9a41a08a8a5afb630f2a95 → secret_key，长度 24
55 AA 00 01 00 37 00 01 0A 77 70 77 71 78 39 67 6D 77 31 02 0E 31 6D 7A 31 6C 33
31 6D 73 36 79 79 79 31 03 18 34 63 39 61 34 31 61 30 38 61 38 61 35 61 66 62 36
33 30 66 32 61 39 35 EB
```

设备状态通知 0x02

- 当模组的 状态发生变化时，会主动下发 Wi-Fi 状态 至 MCU。
- 这条指令是不重发的

设备状态

描述	状态值
	0x00
蓝牙正在配网状态	0x01
Wi-Fi 已配置但未连上路由器	0x02
Wi-Fi 已配置且连上路由器	0x03
已连上路由器且连接到云端	0x04
	0x05
二维码扫描识别成功（需支持二维码配网）	0x06
Wi-Fi 设备初始化完成 （表示可正常接收串口指令）	0x07
	0x08
	0x09
	0x0A
	0x0B
	0x0C
移除网络	0x30
恢复出厂设置开始	0x31
恢复出厂设置结束	0x32
配网时 WiFi 扫描失败	0x40
配网时 WiFi 配置失败	0x41
拉流开始	0x60
拉流结束	0x61
猫眼OTA开始	0xA0
猫眼OTA结束	0xA1
BLE配对成功	0xB0
BLE配对超时	0xB2
猫眼进入产测	0xF0

模组发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x02
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	设备状态
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 返回:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x02
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# 模组发送连接状态，表示已连上路由器且连接到云端。
55 AA 00 02 00 02 00 04 07

# MCU 回复应答。
55 AA 00 02 00 01 00 02
```

重置 Wi-Fi 0x03

MCU 发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x03
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x03
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 发送重置 Wi-Fi 指令。
55 AA 00 03 00 01 00 03

# 模组回复应答。
55 AA 00 03 00 01 00 03
```

配网控制 0x04

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x04
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：取消配网 0x01：强制进入配网模式（激活 + 重置） 0x03：配网（不激活 + 重置） 0x05：配网（激活 + 不重置） 0x07：配网（不激活+不重置）
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x04
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：成功 0x01：失败 0x02：没有授权码
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 发送指令，进入配网模式。
55 AA 00 04 00 02 00 01 06

# 模组回复设置成功应答。
55 AA 00 04 00 02 00 00 05
```

获取格林时间 0x10

格林时间，即 0 时区标准 UTC 时间戳，不带有时区和夏令时相关因素，是一个国际标准的时间基准。

- 对于门锁产品，很多功能的正常使用都依赖于时间，因此确保门锁时间同步非常重要，请务必对接。

- 模组每次上电在未联网成功之前无法同步时间，需要等待设备连接上云端（也就是收到设备联网状态 5）后可发送获取本地时间指令。
- 设备连接上云端后 **有可能会获取时间失败** （在网络情况非常差的情况下，模组未同步到时间）。对于依赖时间的设备（如门锁），当获取失败时可在一定时间后重试获取，确保时间数据获取成功。
- 建议每次连云成功均同步获取一次时间，已完成设备校时。
- 获取完格林时间后可再获取一次本地时间，通过两者的时间差值可计算出当前 **所处时区**。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x10
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x10
数据长度	2	0x0009
序号	1	
数据	8	Data[0:1] 为年，0x0000 表示 2000 年 Data[2] 为月，从 1 开始到 12 结束 Data[3] 为日，从 1 开始到 31 结束 Data[4] 为时，从 0 开始到 23 结束 Data[5] 为分，从 0 开始到 59 结束 Data[6] 为秒，从 0 开始到 59 结束 Data[7] 为星期，从 1 开始到 7 结束，1 代表星期一
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 获取格林时间。
55 AA 00 10 00 01 00 10

# 模组返回获取成功与格林时间数据。
55 AA 00 10 00 09 00 00 1A 08 0B 07 11 32 02 91

# 格林时间：2026-08-11 07:17:50 星期二。
# 如设备所处东 8 区间，则对应本地时间：2026-08-11 15:17:50 星期二。
```

获取本地日期 0x06

本地时间即设备本地时间，是在格林时间的基础上加上当地（设备激活所在地）时区和夏令时的时间。可以通过年份数值的合理性，来判断整体时间是否正确。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x06
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x06
数据长度	2	0x0009
序号	1	
数据	8	Data[0:1] 为年，0x0000 表示 2000 年 Data[2] 为月，从 1 开始到 12 结束 Data[3] 为日，从 1 开始到 31 结束 Data[4] 为时，从 0 开始到 23 结束 Data[5] 为分，从 0 开始到 59 结束 Data[6] 为秒，从 0 开始到 59 结束 Data[7] 为星期，从 1 开始到 7 结束，1 代表星期一
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 获取本地时间。
55 AA 00 06 00 01 00 06

# 模组返回获取成功结果与本地时间数据，2026-08-11 15:17:46 星期二。
55 AA 00 06 00 09 00 00 1A 08 0B 0F 11 2E 02 8B
```

时间同步 0x07

考虑到 MCU 获取时间同步的便捷性以及信息的完整度，新增一条指令支持 MCU 直接获取当前 **64 位时间戳（UTC，单位秒）以及时区信息。**

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x07
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x07
数据长度	2	0x000D
序号	1	
数据	12	数据长度 12 字节，格式定义如下： Data[0]：获取时间结果标识 0x00：失败 0x01：成功 Data[1-8]：64 位时间戳（大端，单位秒，本地时间） Data[9]：获取时区信息结果标识 0x00：失败 0x01：成功 Data[10]：表示东/西时区及分钟位，用 bit 定义 bit7-4：保留，默认 0 bit3：3/4H-45分钟，0：无，1：有 bit2：1/4H-15分钟，0：无，1：有 bit1：1/2H-30分钟，0：无，1：有 bit0：0：东区，1：西区 Data[11]：时区整数位。例如，东 8 区值=0x08，西 3 区值=0x03
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 获取 64 位时间戳及时区信息。
55 AA 00 07 00 01 00 07

# 模组返回 64 位时间戳及时区信息。
55 AA 00 07 00 0D 00 01 00 00 00 00 6A 82 DF 6D 01 00 08 55

# 解析：
# Data[0]=01，时间获取成功。
# Data[1]~Data[8]=00 00 00 00 6A 82 DF 6D，即 64 位时间戳 0x000000006A82DF6D（秒级 unix 时间）。
# Data[9]=01，时区获取成功。
# Data[10]=00，东区。
# Data[11]=08，东 8 区。
```

同步本地时间 0x12

猫眼连上网络后，主动把当前本地时间发给锁板。

猫眼发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x12
数据长度	2	0x0005
序号	1	
数据	4	32 位时间戳（大端，单位秒，本地时间）
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x12
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 1792062786
55 AA 00 12 00 05 73 6A D0 B5 42 BA

55 AA 00 12 00 01 73 12
```

属性读取 0x0C

被叫号的属性，MCU 收到后应及时用 05 指令上报被点名的属性。 可一次性点名多个属性。

猫眼 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x0C
数据长度	2	3 + N
序号	1	
数据	N	多个属性ID
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x0C
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# 通知上报属性[0x0115] 锁体类型
55 AA 00 0C 00 03 00 01 15 24

# 通知上报属性[0x0115] [0x0120], 锁体类型 和 开门方向
55 AA 00 0C 00 05 00 01 15 01 20 47

# 回复应答。
55 AA 00 0C 00 01 00 0C
```

属性上报 0x05

- 实时状态数据会直接上报到云端，故设备联网状态必须为已连接到云端，否则数据上报失败。
- 状态数据单元支持组合形式上报，一次可含多个状态数据单元。
- 实时状态上报，主要触发机制有三类，分别如下：
    - MCU 检测到状态有变化（如设备电量或某个检测状态），将变化后的 DP 状态发送至模组去上报。
    - MCU 收到命令下发处理帧时，正确执行相应 DP 命令，再通过状态上报帧，将变化后的 DP 状态发送至模组去上报。
    - MCU 收到状态查询帧/或每次成功连上云时，建议将所有的 DP 状态发送至模组。

- MCU 上报的数据请注意数据的合法性，确保 属性ID 以及参数内容。

MCU 发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x05
数据长度	2	1+ 2 + 1 + N
序号	1	
数据	2	属性ID 2字节
数据	N	属性参数
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x05
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：上报成功 0x01：失败 0x02：最后一个属性错误 0x03：没有该属性 0x04：属性类型错误
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# 上报属性[0x0115] 锁体类型，机械锁体
55 AA 00 05 00 05 00 01 15 01 01 21

# 上报属性[0x0120] 开门方向，右开
55 AA 00 05 00 05 00 01 20 01 01 2C

# 同时上报 开门方向和 扭力
55 AA 00 05 00 09 00 01 27 01 01 01 20 01 02

# 模组回复应答，接收成功并上报到云端。
55 AA 00 05 00 02 00 00 06
```

属性下发 0x09

模组发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x09
数据长度	2	1 + 2 + N
序号	1	
数据	2	属性ID 2字节
数据	N	属性参数
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x09
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# 设置属性[0x0115] 锁体类型
55 AA 00 09 00 05 00 01 15 01 01 25

# 设置为右开门
55 AA 00 09 00 05 00 01 20 01 01 30

# 设置音量
55 AA 00 09 00 05 00 01 3F 01 64 B2

# MCU 回复应答。
55 AA 00 09 00 01 00 09
```

事件上报 0x08

- **使用场景**：门锁设备日常使用操作时，会产生开门记录（如指纹开门）以及告警记录（试错告警），设备需要通过该指令将对应的操作记录上报至云端从而在 App 上展示对应的操作记录。
- 相同时间内不太可能同时发生多件记录型事件，要求相邻的同一种事件时间戳要不一样。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x08
数据长度	2	1 + 6 + N
序号	1	
数据	6	byte[0 ~ 3] 为32位时间戳，低位放在 byte[3] byte[4 ~ 5] 为上报的事件ID
数据	N	事件参数 可变长度，不同事件不一样
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x08
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	上报结果： 0x00：上报成功 0x01：缓存成功，等待上报 0x02：上报失败 0x03：没有该事件ID 0x04：事件参数错误
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 开锁，事件ID=0x0102，编号 05 的指纹
55 AA 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 01 02 04 00 05 1D

# 锁定告警，事件ID=0x0109
55 AA 00 08 00 07 00 00 00 00 00 01 09 18

# 模组回复应答，接收上报成功。
55 AA 00 08 00 02 00 00 09
```

动作下发 0x0A

- **使用场景**：云端下发动作指令（如添加/删除数字钥匙、远程开锁等），模组通过该指令将动作下发至 MCU 执行。
- MCU 收到指令后 **需先回复 0x0A 应答包**，然后根据动作 ID 执行对应功能，执行结果通过 0x0C 动作回应指令上报。

模组发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x0A
数据长度	2	1 + 2 + 2 + N
序号	1	
数据	2	动作ID
数据	2	动作输入参数长度（2 字节，大端）
数据	N	动作输入参数
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x0A
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 00用户添加卡片，动作ID=0x0103，参数长度=17（0x0011）
55 AA 00 0A 00 16 00 01 03 00 11 00 FF 03 00 31 32 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 CC

# MCU 回复应答。
55 AA 00 0A 00 01 00 0A
```

动作响应 0x0B

- **使用场景**：MCU 执行动作完成后，通过该指令将执行结果回传给模组，由模组上报云端。
- 动作回应可含输出参数，不同动作不一样。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x0B
数据长度	2	1 + 2 + N
序号	1	
数据	2	动作ID
数据	N	动作输出参数
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x0B
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	上报结果： 0x00 成功 0x01 失败 0x04 事件参数错误
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 模组回复应答，接收回应成功。
55 AA 00 0B 00 02 00 00 0C
```

恢复出厂设置 0x11

恢复出厂设置，这个指令不仅清除 WiFi 网络信息，也清除秘钥等猫眼自身数据。

这个指令永远是明文的，不加密。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x11
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x11
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
55 AA 00 11 00 01 00 11

55 AA 00 11 00 01 00 11
```

比对动态密码 0x16

门锁设备和云端都独立拥有一套完全相同的动态密码生成算法，两者唯一的联系在于 UNIX 时间戳。如果门锁设备和云端的 UNIX 时间戳在有效期内，则认为两者生成的动态密码一致。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x16
数据长度	2	1 + N
序号	1	
数据	N	Data[0-3]：时间戳 Data[4]：密码长度 Data[5~N]：密码（16进制的数字）
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x16
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	时间戳：比对通过 0x00000001：比对失败 0x00000002：保留 0x00000003：数据长度错误
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

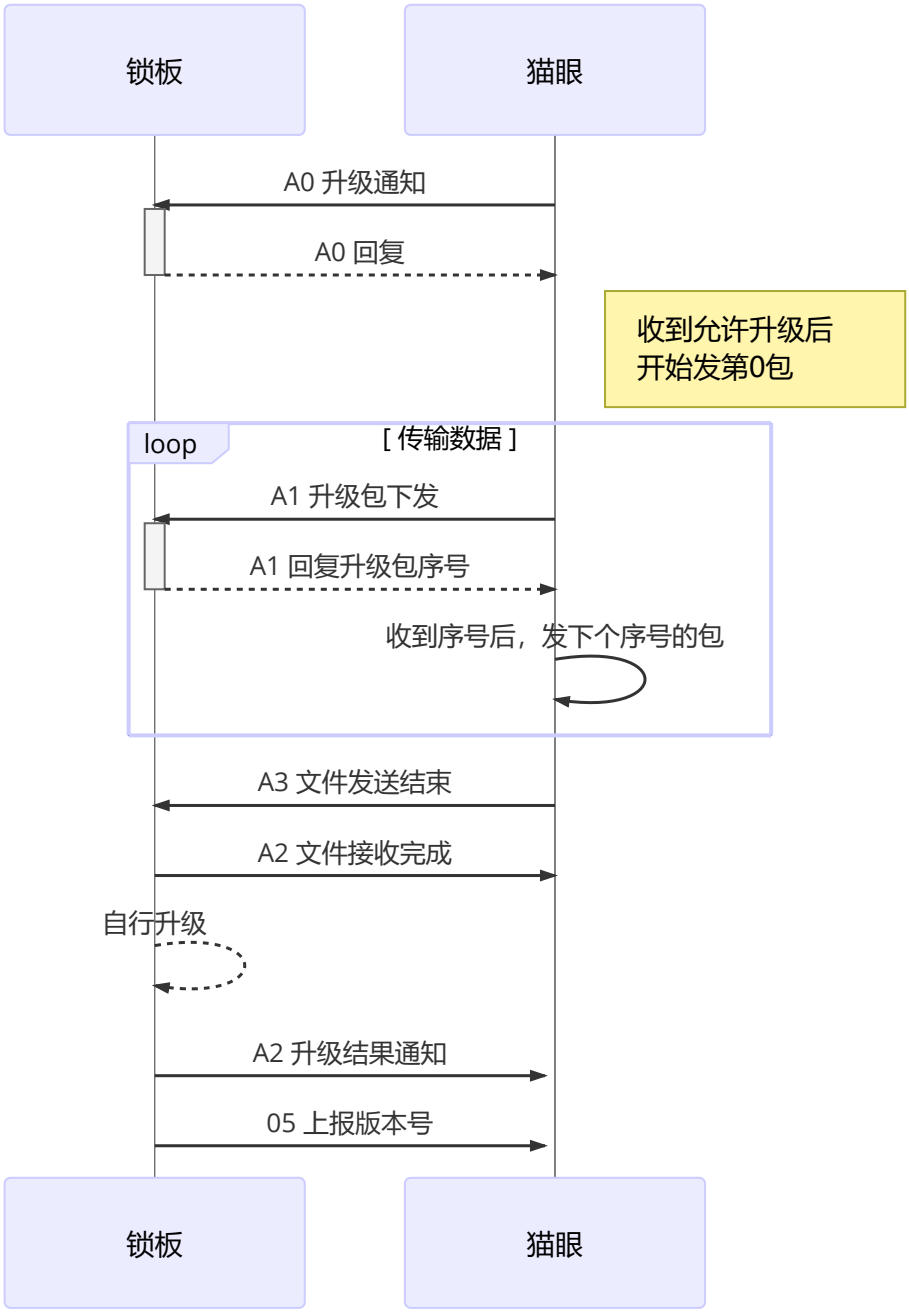
```
# MCU 请求比对校验动态密码：480796，时间戳：1787626129
55 AA 00 16 00 0C 00 6A 8D 02 91 06 04 08 00 07 09 06 D3

# 模组返回比对结果，比对正确。
55 AA 00 16 00 02 00 6A 8D 02 91 A1
```

OTA 升级服务

支持以下固件类型的 OTA 升级。

固件类型	固件类型编号
WIFI模组	1
视频模组	4
前锁板	6
后锁板	7
语音flash	24



升级通知 0xA0

当收到升级推送时，模组会将升级固件包的信息给 MCU（主要包含文件大小），若 MCU 已准备好了接收升级包了，就回复允许升级，将开始升级流程。

模组发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA1
数据长度	2	0x0025
序号	1	
数据	4	Data[0]： 固件类型编号 Data[1~4]： 固件包大小（大端），4 字节 Data[5-36]：固件 MD5 校验值，32 字节
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA1
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：允许升级 0x01：拒绝升级
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 模组发送升级前锁固件大小（固件包长度 26624 Bytes）。
55 AA 00 A0 00 26 00 06 00 00 68 00 01 02 03 04 ...

# MCU 确认包回复
55 AA 00 A0 00 02 00 00 A1
```

升级数据传输 0xA1

- 升级包传输数据格式：文件偏移量 + 包数据。
- 升级数据包不做加密，明文传输的。
- MCU 每收到1包都要回复，重发3次后若超时 8s 还没有回应，则会终止升级流程。
- 模组收到 MCU 的回复后，序号要正确，则会触发下一包的发送。

模组发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA2
数据长度	2	0x0005 + N
包序号	1	
数据	4+N	Data[0~3]：固定为文件偏移 Data[4~n]：升级数据
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA2
数据长度	2	0x0001
包序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 模组发送文件数据
# 第一包数据，包偏移为 0x00000000，分包升级数据长度为 1024。
55 AA 00 A1 0405 00 00000000 XX…XX XX

# MCU 回应包序号，准备接收下一包
55 AA 00 A1 00 01 00

# 第二包数据，包偏移为 0x00000400，分包升级数据长度为 1024。
55 AA 00 A1 0405 01 00000400 XX…XX XX
55 AA 00 A1 00 01 01

# 最后一包，包偏移为 0x00000800，分包升级数据长度为 512（传输完成）。
55 AA 00 A1 0205 02 00000800 XX…XX XX
55 AA 00 A1 00 01 02
```

升级状态反馈 0xA2

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA2
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：MCU 升级成功 0x01：MCU 升级失败 0x02：文件接收完成
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA2
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 文件接收完成。
55 AA 00 A2 00 02 F0 02

# 升级完成。
55 AA 00 A2 00 02 00 00
```

升级状态通知 0xA3

猫眼发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA3
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x01：启动失败 0x02：没收到应答包提醒 0x03：文件发送结束 0x04：超时，升级服务终止 0x05：文件下载失败
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xA2
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 文件发送完毕。
55 AA 00 A3 00 02 F0 03
```

调试功能

猫眼版本号 0xD0

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xD0
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xD0
数据长度	2	0x0007
序号	1	
数据	6	byte[0~1] 主版本号 byte[2~3] 次版本号 byte[4~5] 软件版本号
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# MCU 查询猫眼版本号。
55 AA 00 D0 00 01 00 D0

# 模组返回版本 V1.02.003（主版本 1，次版本 2，软件版本 3）。
55 AA 00 D0 00 07 00 00 01 00 02 00 03 DC
```

电量读取 0xD1

MCU 上报

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xD1	0x0002	0x00	电量(1字节)	校验和

模块发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xD1	0x0005	0x00	byte[0] 电量百分比	校验和

0x55AA00 **帧头版本**	0xD1 **命令字**	0x0005 **数据长度**	0x00 **序号**	byte[1~2] 电压毫伏值 **数据内容**	校验和 **校验**

示例：

```
55 AA 00 D1 00 02 00 00 D2

# 电量100%, 8226 mV
55 AA 00 D1 00 05 00 64 00 20 22 7B
```

屏幕显示 0xD2

用于锁控 MCU 控制猫眼设备本地拉流，打开镜头并点亮屏幕显示视频流。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xD2
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：关闭 0x01：开启
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xD2
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：操作成功 0x01：操作失败
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 开启屏幕显示。
55 AA 00 D2 00 02 00 01 D4

# 模组返回操作成功。
55 AA 00 D2 00 02 00 00 D3
```

```
# MCU 关闭屏幕显示。
55 AA 00 D2 00 02 00 00 D3
```

语音控制 0xD3

MCU 发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	语音	校验
0x55AA00	0xD3	0x0006	0xXX	0xB0: 门铃音	校验和

猫眼回复

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xD3	0x0006	0xXX	0: 成功 1: 失败 2: 已经在播放中，丢弃	校验和

示例:

```
55 AA 00 D3 00 02 00 B0 84

55 AA 00 D3 00 02 00 00 D4
```

查询信号强度 0xD4

- 使用场景：需要得知当前 Wi-Fi 设备与路由器热点间的信号强度怎么样，可通过该指令查询。
- 必须在设备的联网状态为 **已成功连接上路由器** 以后使用，否则发送此命令将返回失败的结果。

MCU 发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xD4
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xD4
数据长度	2	0x0003
序号	1	
数据	2	Data[0]：表示查询结果 0x00：失败 0x01：成功 Data[1]：表示具体结果 成功时：表示信号强度百分比，范围 0~100（0-最差，100-最强） 失败时：0 表示设备未连接上路由
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 查询连接路由器的信号强度。
55 AA 00 D4 00 01 00 D4

# 模组返回当前信号强度值百分比为 80。
55 AA 00 D4 00 03 00 01 50 27
```

获取推流状态 0xD6

在主动查看视频阶段，当前模组不会主动唤醒锁板并同步状态。对于一些特殊应用场景上，可能会出现逻辑上的冲突。例如，锁板雷达被触发，是打开人脸模组红外准备人脸识别，导致看到红色视频流。

为解决锁板需获取特定状态来做逻辑判定问题，您可以使用下述协议获取模组当前推流状态。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x6B
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0x6B
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	0x00：未处于 0x01：正处于
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

获取设备联网状态 0xDA

MCU 可根据此条命令获取 Wi-Fi 状态，例如 MCU 重上电或软件重启，可主动向模组查询当前联网状态。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDA
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDA
数据长度	2	0x0002
序号	1	
数据	1	Data[0]：详见设备联网状态表
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# MCU 主动查询 Wi-Fi 联网状态。
55 AA 00 DA 00 01 00 DA

# 模组返回查询结果为 0x04-已连上路由器且连接到云端，同时模组为已激活状态。
55 AA 00 DA 00 02 00 04 E0
```

日志等级 0xDB

为了方便后续排查测试过程中出现的问题，为了实时调整日志等级，方便测试时改变日志输出等级。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDB
数据长度	2	0x0003
序号	1	
数据	1	0x00：关闭日志 0x01：err 级别 0x02：warning 级别 0x03：info 级别 0x04：debug 级别 0x05：trace 级别
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDB
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 调整日志等级为 info 级别。
55 AA 00 DB 00 03 00 03 B8

# 模组回复设置成功。
55 AA 00 DB 00 01 00 B3
```

获取 WiFi MAC地址 0xDD

如果获取失败，返回的 MAC 全是0。

MCU 发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDD
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDD
数据长度	2	0x0007
序号	1	
数据	6	MAC地址
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
55 AA 00 DD 00 01 00 DD

# mac 地址（CA 0A 00 00 BE 00）
55 AA 00 DD 00 07 00 CA 0A 00 00 BE 00 75
```

获取蓝牙MAC地址 0xDE

如果获取失败，返回的 MAC 全是0。

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDE
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xDE
数据长度	2	0x0007
序号	1	
数据	6	MAC地址
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
55 AA 00 DE 00 01 00 DE

# mac 地址（CA 0A 00 00 BE 01）
55 AA 00 DE 00 07 00 CA 0A 00 00 BE 01 77
```

产测服务

猫眼产测 0xF0

- 指定的 SSID 固定为：`tuya_mdev_test`，密码为：`test1234`，要求路由器为 **2.4G 信号。**

MCU 发送：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF0
数据长度	2	0x0003
序号	1	
数据	2	Data[0]：产测功能点 • 0x00：扫描指定路由器 • 0x01：连接指定路由器 • 0x02：猫眼硬件测试 • 0x03：猫眼音频对讲
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

模组返回：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF0
数据长度	2	0x0003
序号	1	
数据	2	Data[0]：产测结果 0x00：成功 0x01：失败 0x03：人工检查 0x04：没有这个测试项 Data[1]：具体信息，详见下文信号强度/失败原因/猫眼测试结果
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

具体产测步骤及结果回复：

- 扫描指定路由器
  - Data[0] = 0x00 时表示扫描成功

    Data[1]表示扫描到的路由器信号强度百分比（0-100% 对应 -100dB 到 -0 dB）。
  - Data[0] = 0x01 时表示扫描失败

    Data[1] = 0x00 表示未扫描到指定 SSID

    Data[1] = 0x01 表示模组未授权
- 连接指定路由器

    - Data[0] = 0x00 时表示连接成功

      Data[1] = 0x00 默认为 0x00
    - Data[0] = 0x01 时表示连接失败

      Data[1] = 0x00 默认为 0x00 连接超时

      Data[1] = 0x01 其他原因失败
- 猫眼硬件测试
    - Data[0] = 0x00 时表示测试成功

      Data[1] = 0x00 表示猫眼板按键正常
    - Data[0] = 0x01 时表示测试失败

      Data[1] = 0x01 猫眼板按键异常
- 猫眼音频对讲
    - 直接返回0x03，要人工判断好坏

示例:

```
# MCU 发起"扫描指定路由器"（功能点 0x00）。
55 AA 00 F0 00 03 00 00 00 F2

# 模组返回扫描成功，信号强度 80%
55 AA 00 F0 00 03 00 00 50 42
```

```
# MCU 发起"连接指定路由器"（功能点 0x01）
55 AA 00 F0 00 03 00 01 00 F3

# 模组返回连接成功。
55 AA 00 F0 00 03 00 00 00 F2
```

猫眼休眠 0xF1

用于锁控 MCU 控制猫眼强制进入休眠，用于功耗测试。

MCU 发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF1
数据长度	2	1
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# MCU 控制猫眼强制进入休眠。
55 AA 00 F1 00 01 00 F1
```

电量校准 0xF7

这个指令用来校准板子电量检测的偏差，用一个已知电压值的电源给板子供电，发指令后，就会记下实际电压与测量电压的偏差。

猫眼发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF7
数据长度	2	3
序号	1	
数据	2	电源的实际电压 mV（大端）
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF7
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# 实际电压 8.000V
55 AA 00 F7 00 03 00 1F 40 58

55 AA 00 F7 00 01 00 F7
```

KDS产测下发 0xF9

直接把 KDS 产测工具下发给 MCU 的数据透传过来，请参考 KIOT产测交互命令

猫眼发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF9
数据长度	2	1 + N
序号	1	
数据	N	KIOT产测交互命令 （code + + args）
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

MCU 回复:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF9
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例:

```
# 02 01写三元组 wq1OcjOnw1 g9z1l8fth1yyy1 wq1OcjOnw1g9z1l8fth1yyy1
55 AA 00 F9 00 33 46 02 01 77 71 31 30 63 6A 30 6E 77 31 67 39 7A 31 6C 38 66 74
68 31 79 79 79 31 77 71 31 30 63 6A 30 6E 77 31 67 39 7A 31 6C 38 66 74 68 31 79
79 79 31 28

# 03 02读条形码
55 AA 00 F9 00 03 00 03 02 00

# 04 02读激活码
55 AA 00 F9 00 03 4A 04 02 4B
```

KDS产测响应 0xF8

用来响应 KDS 产测工具下发给 MCU 的读数据操作，当收到 FA 的指令是要读取 MCU 的数据时，用 FB 指令回应相应的数据。请参考 KIOT产测交互命令

MCU发送:

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF8
数据长度	2	1 + N
序号	1	
数据	N	KIOT产测交互命令 （code + args）
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

猫眼回复：

字段	字节数	说明
帧头	2	0x55aa
版本	1	0x00
命令字	1	0xF8
数据长度	2	0x0001
序号	1	
数据	0	无
校验和	1	从帧头开始，按字节求和，得出的结果对 256 求余

示例：

```
# 02 00 三元组 wq10cj0nw1 g9z1l8fth1yyy1 wq10cj0nw1g9z1l8fth1yyy1
55 AA 00 F8 00 33 00 02 00 77 71 31 30 63 6A 30 6E 77 31 67 39 7A 31 6C 38 66 74
68 31 79 79 79 31 77 71 31 30 63 6A 30 6E 77 31 67 39 7A 31 6C 38 66 74 68 31 79
79 79 31 E0

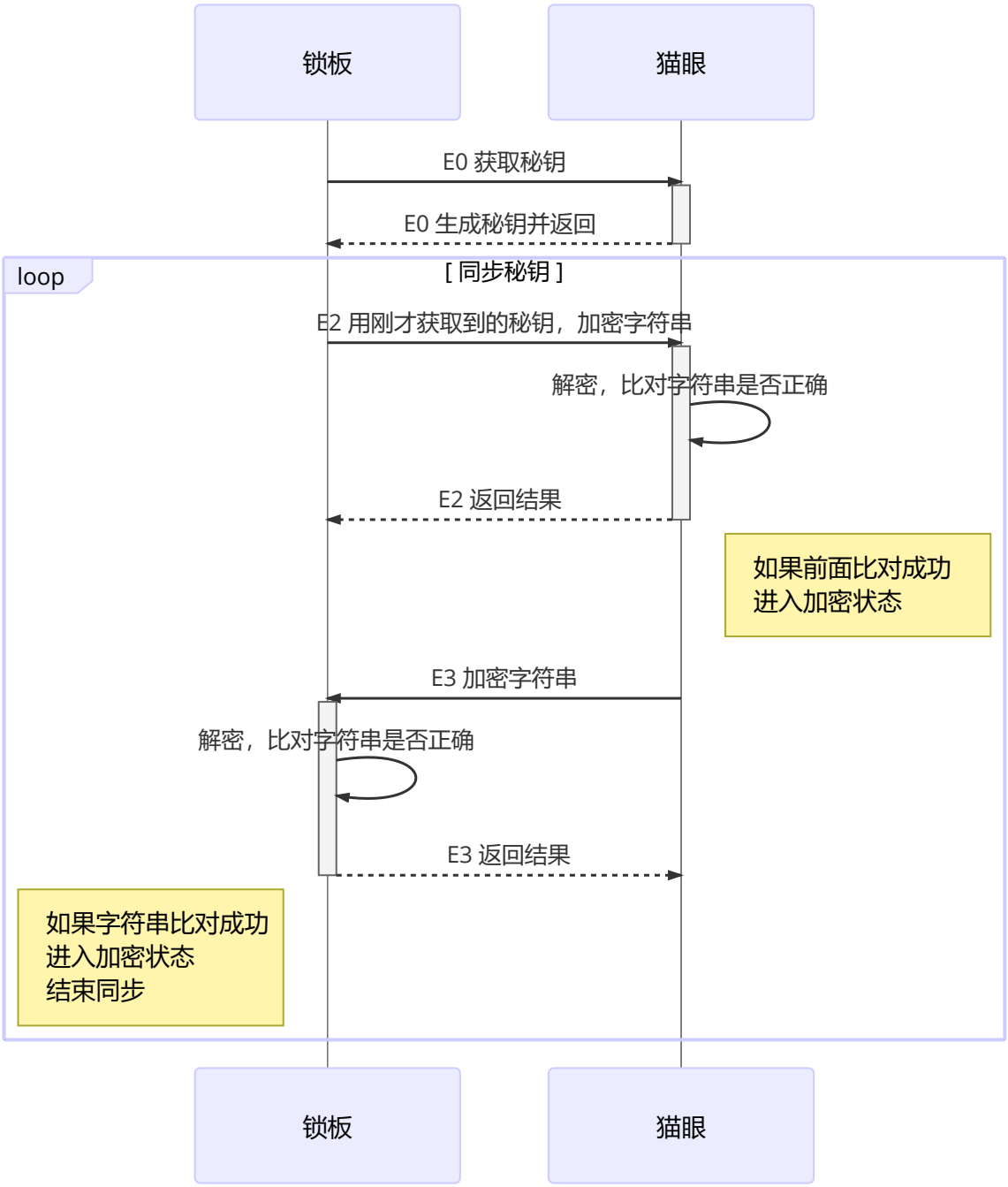
# 0B 00 前锁版本 Q7FV6_6_V1.01.003
55 AA 00 F8 00 14 00 0B 00 51 37 46 56 36 5F 36 5F 56 31 2E 30 31 2E 30 30 33 3B
```

加密功能

串口加密功能是把数据长度和校验和之前的数据内容全部用秘钥异或，同时需要将版本号字段和数值0xE0做或运算（比如 00 | E0 = E0），用来指示当前帧是一个加密帧。

有些指令是不加密的，保持明文通信，比如：E0、E1、E4、全部产测和 OTA 指令。

秘钥同步流程如下：



获取秘钥 0xE0

锁板向猫眼申请秘钥，猫眼会生成一个16字节的秘钥返回。

这个指令永远是明文的，不加密。

MCU发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	校验
0x55AA00	0xE0	0x0001	0xXX	校验和

模块回复

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xE0	0x0011	0xXX	16字节秘钥	校验和

示例:

```
55 AA 00 E0 00 01 00 E0

# 16字节秘钥是 2F AE BD 80 40 B6 05 7D F8 6D 13 A3 A3 2E C0 5A
55 AA 00 E0 00 11 00 2F AE BD 80 40 B6 05 7D F8 6D 13 A3 A3 2E C0 5A 88
```

索取秘钥 0xE1

猫眼向锁板反向获取秘钥，当猫眼发现自己的秘钥异常时，向前锁请求秘钥，前锁将自己保存的秘钥回复。

这个指令永远是明文的，不加密。

猫眼发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	校验
0x55AA00	0xE1	0x0001	0xXX	校验和

MCU回复

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xE1	0x0011	0xXX	16字节秘钥	校验和

示例:

```
55 AA 00 E1 00 01 00 E1

# 16字节秘钥是 2F AE BD 80 40 B6 05 7D F8 6D 13 A3 A3 2E C0 5A
55 AA 00 E1 00 11 00 2F AE BD 80 40 B6 05 7D F8 6D 13 A3 A3 2E C0 5A 89
```

同步秘钥 0xE2

同步秘钥 0xE3

这条指令是加密的，数据长度和校验之间的数据都是密文。

前锁将约定的16长度字符串加密作为数据发送，猫眼解密后发现字符串一致，就认为前锁秘钥正确，猫眼立即进入加密状态。同时也将字符串用秘钥加密用 E3 指令发送。前锁收到后解密，比对字符串一样，就同步完成，反之重复获取秘钥和同步秘钥流程。

若第1次同步失败了，由锁体自己决定要再尝试多少次同步。

MCU发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xE2	0x0011	0xXX	16长度字符串	校验和

猫眼回复

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xE2	0x0002	0xXX	0: 成功 1: 失败	校验和

猫眼发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xE3	0x0011	0xXX	16长度字符串	校验和

MCU回复

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xE3	0x0002	0xXX	0: 成功 1: 失败	校验和

示例:

```
```

清除秘钥 0xE4

这个指令会让猫眼解除当前的加密状态，同时清除保存的秘钥。务必要判断返回值是否是清除成功的。

这个指令永远是明文的，不加密。

MCU 上报

帧头版本	命令字	数据长度	序号	校验
0x55AA00	0xE3	0x0001	0xXX	校验和

模块发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xE3	0x0002	0xXX	0: 成功 1: 失败	校验和

示例:

```
55 AA 00 E4 00 01 00 E4

55 AA 00 E4 00 02 00 00 E5
```

门锁控制

语音通知 0xC0

猫眼下发语音通知，让前锁播放提示音。

猫眼发送

帧头版本	命令字	数据长度	序号	语音	校验
0x55AA00	0xC0	0x0002	0xXX	语音编号	校验和

MCU 回复

帧头版本	命令字	数据长度	序号	数据内容	校验
0x55AA00	0xC0	0x0006	0xXX	0: 成功 1: 失败	校验和

语音编号

```
0：设置成功
1：设置失败
2：物品请放门口，谢谢
3：物品请放快递柜，谢谢
4：主人不在家，请您电话联系他，谢谢
5：主人已录制视频报警 ，请你马上离开
6：留言结束
```

示例:

```
55 AA 00 D3 00 02 00 00 D4

55 AA 00 D3 00 02 00 00 D4
```

KIOT 动作定义

动作ID

```
0x0102, //读取用户数据(HEX)
0x0103, //添加数字钥匙
0x0104, //取消添加数字钥匙
0x0105, //删除数字钥匙
0x0107, //添加用户(HEX)
0x0108, //删除用户
0x010a, //设置用户(HEX)
0x010b, //读取用户表的时间戳
0x010d, //读取历史记录数据
0x010c, //远程开锁
0x010e, //子设备绑定
0x010f, //子设备解绑
0x0114, //密钥操作通知
0x0401, //下发云存储临时访问凭证
0x0402, //下发云存储图片上传地址
0x0501, //播放快捷回复语音
0x0502, //个性化语音
```

```
0x0505, //功能介绍语音(首次配网/恢复出厂设置后配网)
0x0701, //锁显示屏背景图片
0x0e01, //主题更新动作
0x0f01, //资源包更新动作（设备上报资源包缺失/版本落后时，下发该动作触发更新）
0x1001, //天气信息(关联室内开锁事件)
0x1002, //天气预警信息(关联室内开锁事件)
0x1101, //当天节日(关联室内开锁事件)
```

读取用户数据

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1
下发	0x0102	1	用户ID
上报	0x0102	变长（≤160）	用户数据

用户数据

字段	长度	描述	备注
p_user_id	1byte	用户ID	
p_user_name	41byte	用户名称	
timestamp	4byte	用户时间戳	该用户的最后编辑时间
p_user_policy	1byte	用户策略：永久：0、自定义 custom：1	
p_user_effective_date	4byte	生效日期，时间戳	用户策略为自定义时，后面生效时间字段才有效。
p_user_expire_date	4byte	失效日期，时间戳	/

字段	长度	描述	备注
p_user_valid_day	1byte	生效天（周日~周六按bit表示，bit0表示周日，bit1~bit6表示周1~周6，对应bit为1表示当天生效，为0表示无效）	/
p_user_effective_time	4byte	当天的生效时间（0~86400s）	/
p_user_expire_time	4byte	当天的失效时间（0~86400s）	/
keys_num	1byte	数字钥匙数量，0~13	钥匙数量为0时，无后面数字钥匙相关字段。数量有多少，后面就有多少这样的钥匙数据
p_key_type	1byte	数字钥匙类型	/
p_key_id	1byte	数字钥匙ID	/
p_key_urgent	1byte	数字钥匙 胁迫标记（紧急标记）	/
timestamp	4byte	数字钥匙添加时间	/

以上数据用小端传输。

示例:

```
# 读取用户ID=0x00 的数据。
55 AA 00 0A 00 06 00 01 02 00 01 00 13
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

55 AA 00 0B 00 4D 09 01 02 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96
86 8E 6A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 96 86
8E 6A D4
```

添加数字钥匙

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2	参数3	参数4	参数5
下发	0x0103	17	用户ID	钥匙ID	数字钥匙类型	0 无胁迫 1 胁迫	密码字符串[13]
上报	0x0103	1	操作状态：0x00：成功 0x01：失败				

前锁收到指令后，自行添加对应的数字钥匙，用事件反馈数字钥匙添加状态。

```
# 00用户添加密码：369235
55 AA 00 0A 00 16 00 01 03 00 11 00 FF 00 00 33 36 39 32 35 38 00 00 00 00 00 00
00 74
# 回复添加成功并上报添加成功事件
55 AA 00 0B 00 06 00 01 03 00 01 00 15
55 AA 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 01 08 01 00 00 1B

# 01用户添加卡片，且不是胁迫
55 AA 00 0A 00 16 00 01 03 00 11 01 FF 03 00 31 32 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 CD
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

# 添加之后
55 AA 00 0B 00 06 00 01 03 00 01 00 15
55 AA 00 0B 00 02 00 00 0C

# 上报添加卡片成功事件
55 AA 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 01 08 01 03 08 26
55 AA 00 08 00 02 00 00 09
```

取消添加数字钥匙

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1
下发	0x0104	0	
上报	0x0104	1	操作状态： 0x00：成功 0x01：失败

```
55 AA 00 0A 00 05 00 01 04 00 00 13
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

55 AA 00 0B 00 06 00 01 04 00 01 00 16
55 AA 00 0B 00 02 00 00 0C
```

删除数字钥匙

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2
下发	0x0105	2	钥匙ID	数字钥匙类型
上报	0x0105	1	操作状态： 0x00：成功 0x01：失败	

前锁收到指令后，自行删除对应的数字钥匙，用事件反馈删除状态。

```
# 删除卡片09
55 AA 00 0A 00 07 00 01 05 00 02 09 03 24
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

55 AA 00 0B 00 06 00 01 05 00 01 00 17
55 AA 00 0B 00 02 00 00 0C
```

添加用户

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2
下发	0x0107	变长（≤160）	用户参数	
上报	0x0107	2	操作状态： 0x00：成功 0x01：失败	用户ID

用户参数

字段	长度	描述	备注
p_user_id	1byte	用户ID	0xFF 表示由设备端分配 ID
p_user_name	41byte	用户名称	
timestamp	4byte	用户时间戳	该用户的最后编辑时间
p_user_policy	1byte	用户策略：永久：0、自定义 custom：1	
p_user_effective_date	4byte	生效日期，时间戳	用户策略为自定义时，后面生效时间字段才有效。
p_user_expire_date	4byte	失效日期，时间戳	/

字段	长度	描述	备注
p_user_valid_day	1byte	生效天（周日~周六按bit表示，bit0表示周日，bit1~bit6表示周1~周6，对应bit为1表示当天生效，为0表示无效）	/
p_user_effective_time	4byte	当天的生效时间（0~86400s）	/
p_user_expire_time	4byte	当天的失效时间（0~86400s）	/
keys_num	1byte	数字钥匙数量，0~13	/

以上数据用小端传输。

示例:

```
# 下发添加用户（动作ID=0x0107，无数字钥匙）
55 AA 00 0A 00 1D 00 01 07 00 18 FF 6A 8E 86 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 E9

# MCU 添加成功（操作状态 0x00 成功 + 用户ID 0x01）。
55 AA 00 0B 00 07 00 01 07 00 02 00 01 1C
```

删除用户

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1
下发	0x0108	1	用户ID
上报	0x0108	1	操作状态: 0x00：删除成功 0x01：删除失败

示例:

```
# 删除用户ID=0x03。
55 AA 00 0A 00 06 00 01 08 00 01 03 1C
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

# 上报删除成功。
55 AA 00 0B 00 06 00 01 08 00 01 00 1A
```

设置用户

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1
下发	0x010a	变长（≤160）	用户参数
上报	0x010a	1	操作状态: 0x00：成功 0x01：失败

示例:

```
# 下发设置用户（用户参数24字节，此处全0简化，参数长度=0x18）。
55 AA 00 0A 00 1D 00 01 0A 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 49

# 上报设置成功。
55 AA 00 0B 00 06 00 01 0A 00 01 00 1C

# 用户01修改了生效时间
55 AA 00 0A 00 1D 00 01 0A 00 18 01 6A 8F F9 CB 01 6A 8F 0D 80 6B 08 57 7F 3F 00
00 00 00 00 01 51 7F 00 E7
55 AA 00 0B 00 06 00 01 0A 00 01 00 1C
```

读取用户表的时间戳

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2
下发	0x010b	0		
上报	0x010b	1 + 4*N (最多50个用户)	u8用户数量	u32[N]数组：N个用户的4字节时间戳

如果前面编号没有用户，后面的编号有用户，前面编号的用户时间戳填0。比如 没有 00，只有 01，就是：`01 0B 09 02 00 00 00 00 6A A8 C1 2E`

示例:

```
# 下发读取用户表时间戳（无参数）。
55 AA 00 0A 00 05 00 01 0B 00 00 1A
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

# 上报1个用户，时间戳=1。
55 AA 00 0B 00 0A 00 01 0B 00 05 01 00 00 00 01 27
```

远程开锁

视频页面开锁，下发密码，验证成功开锁后，上报开锁事件。

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1
下发	0x010c	密码长度	密码
上报	0x010c	1	00 合法指令 01 指令过期 02 签名错误 03 密码错误 04 其它错误 05 系统已锁定 06 门已反锁

示例:

```
# 下发密码 123456，16进制的数字。
55 AA 00 0A 00 0B 00 01 0C 00 06 01 02 03 04 05 06 3C
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

55 AA 00 0B 00 06 00 01 0C 00 01 00 1E
55 AA 00 0B 00 02 00 00 0C

# 上报开锁事件
55 AA 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 01 02 00 00 07 1B
55 AA 00 08 00 02 00 00 09
```

读取历史记录数据

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2	参数3	参数4
下发	0x010d	7	时间戳 u32	0 全部 1 操作记录 2 报警记录 3 访客记录	获取数量 (1~20)	0 过去 1 未来
上报	0x010d	8 * N（单次最多20条）	历史记录数据			

数据获取方向解释：

- 设备未配 WiFi 时APP通过BLE获取记录，为了将最新的记录呈现在UI最前面，是基于当前时间往前获取记录，即：基于A时刻获取过去的20条记录数据。
- 服务器为了方便数据入库，是基于服务器已存储的最近一条记录的时间往后获取记录，即：基于A时刻获取未来的20条记录。

历史记录数据为raw格式，多条记录数据raw里面是连续排列的，记录数据的先后顺序为：靠近A时刻的数据在前，远离A时刻的数据依次往后排列。

示例：

```
# 编号01的密码开锁
55 AA 00 0B 00 0D 00 01 0D 00 08 01 01 AF 82 AF 6A 00 01 7A

# 编号01的密码开锁 + 验证失败3次报警
55 AA 00 0B 00 15 00 01 0D 00 10 01 01 CD 82 AF 6A 00 01 02 03 DD 82 AF 6A 00 00
25
```

历史记录数据

[byte0] 门锁记录事件类型	记录类型（0全部、1操作记录、2报警、3访客）		
[byte1] 事件类型	操作记录类型	报警记录类型	访客记录类型
[byte2:5] 时间戳			
[byte6] 参数1	开锁类型 / NULL	电池编号 / NULL	NULL
[byte7] 参数2 (s)	钥匙ID / NULL	NULL	NULL

所有记录都是8字节，数据是透传的，有些记录参数 NULL 表示该字段无效，填0即可。

操作记录类型

```
1, //开锁记录
2, //关锁记录
3, //添加用户
4, //修改用户
5, //删除用户
6, //停用用户
7, //启用用户
8, //添加数字钥匙
9, //修改数字钥匙
10, //删除数字钥匙
11, //停用数字钥匙
12, //启用数字钥匙
13, //恢复出厂设置
14, //反锁
15, //门内呼叫已接听
16, //门内呼叫未接听
17, //删除全部普通钥匙
18, //删除全部普通用户
```

报警记录类型

```
1, //锁定报警（输入错误密码或指纹或卡片超过5次就会系统锁定报警）
2, //劫持报警（输入防劫持密码或防劫持指纹开锁就报警）
3, //三次错误，上报提醒
4, //撬锁报警（锁被撬开）
8, //机械钥匙报警（使用机械钥匙开锁）
16, //低电压报警
32, //门锁异常报警
63, //门虚掩报警
64, //门锁布防报警（门外布防后，从门内开锁了就会报警）
65, //锁体堵转报警
80, //徘徊报警 (历史设备可能有用到，新设备改用0x70或0x71)
112, //PIR报警
113, //人脸徘徊报警
114, //雷达入侵侦测告警，进入雷达范围就录像报警
115, //包裹数量增加告警
116, //包裹数量减少告警
```

访客记录类型

```
1，//门铃
2，//访客留言
3，//访客开锁
```

开锁类型

```
0，//密码开锁
2，//手动模式开锁
3，//卡片开锁
4，//指纹开锁
7，//人脸开锁
8，//APP开锁
9，//机械方式开锁
10，//OPEN键开锁
11，//感应把手开锁
12，//掌静脉开锁
13，//小天才手表开锁
14，//UWB开锁
15，//快开把手开锁
16，//小度开锁
17，//天猫精灵开锁
18，//指静脉开锁
20，//蓝牙钥匙开锁
21，//门磁检测开门
22，//门磁检测关门
23，//长按触摸键盘一键上锁
24，//机械方式上锁
25，//自动上锁
26，//敲击开锁
27，//触摸唤醒开锁
28，//反锁（隐私模式）
104，//BLE自动开锁
250，//离线密码开锁
251，//体验模式开锁
252，//一次性密码开锁
253，//访客密码开锁
```

示例:

```
# 下发读取历史记录：时间戳=0，事件类型=1(操作记录)，获取数量=1，方向=0过去。
55 AA 00 0A 00 0C 00 01 0D 00 07 00 00 00 00 01 01 00 2C

# 模组应答。
55 AA 00 0A 00 01 00 0A
```

子设备绑定

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2	参数3
下发	0x010e	97	子设备SN[32]	子设备类型编号	子设备pwd1[64]
上报	0x010e	1	操作状态：0x00：成功		

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2	参数3

0x01：失败

示例:

子设备解绑

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2
下发	0x010f	33	子设备SN[32]	子设备类型编号
上报	0x010f	1	操作状态： 0x00：成功 0x01：失败	

示例:

用户/钥匙操作通知

数据流向	动作ID	参数长度（2字节）	参数1	参数2	参数3	参数4
下发	0x0114	44	数字钥匙类型	用户ID	用户名称[41]	用户/数字钥匙操作类型
上报	0x0114	1	操作状态： 0x00：成功 0x01：失败			

示例

```
# 下发密钥操作通知：key_type=1，用户ID=0，用户名称[41]全0，操作类型=1（参数长度=0x2C）。
55 AA 00 0A 00 31 00 01 14 00 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 7D

# 模组应答。
55 AA 00 0A 00 01 00 0A

# 上报操作成功。
55 AA 00 0B 00 06 00 01 14 00 01 00 26
```

KIOT 属性定义

属性ID

凯迪仕云平台物模型属性 ID 定义，

```
0x0113, //勿扰模式的开关
0x0114, //勿扰模式生效时间
0x0115, //锁体类型
0x0116, //物模型实例版本
0x0117, //固件版本
0x0118, //软件版本
0x011c, //双重验证模式
0x011d, //布防模式
0x011e, //门锁支持语言
0x011f, //门锁当前语言
0x0120, //开门方向
0x0122, //锁舌回转时间
0x0123, //斜舌回弹时间
0x0124, //自动上锁时间
0x0125, //上锁模式
0x0127, //开门力量(数值越大扭力越大)
0x0129, //开锁方向
0x012f, //WiFi名称
0x0130, //WiFi信号强度
0x0131, //WiFi版本号
0x0132, //mac地址
0x0133, //前面板版本号
0x0134, //后面板版本号
0x013f, //门锁音量
0x0140, //门锁状态
0x0141, //门内反锁状态
0x0147, //人脸防误开时间
0x014f, //已绑定的子设备
0x0150, //子设备固件版本
0x0151, //子设备研发型号
0x0152, //蓝牙钥匙开关
0x016e, //设备端故障码（私有格式hex）
0x0201, //视频模组版本
0x0203, //镜头版本号
0x0204, //摄像头开关
0x0205, //语音版本
0x0206, //副镜头版本号
```

```
0x021a, //语音算法模组版本
0x021c, //前板LCD组版本
0x0301, //P2P主机编码,域名
0x0302, //P2P主机编码,IP
0x0303, //P2P的DID
0x0304, //p2p 提供的crcKey
0x0305, //p2p提供的p2pKey
0x0306, //用于设备端检验客户端，服务器生成
0x0307, //P2P的API License
0x040a, //云存套餐ID
0x0505, //出门个性化语音提醒开关
0x0506, //出门个性化语音提醒时间段,2024-12-10 08:10~2024-12-19 08:10
0x0507, //个性化语音切换成功编号、MD5值
0x0606, //电池信息
0x060a, //子设备电池信息
0x060e, //电源工作模式
0x0701, //屏幕亮度
0x0702, //亮屏时间
0x0703, //亮屏开关
0x0704, //屏幕版本号
0x0705, //锁显示屏背景图片url。default为默认背景图片
0x0706, //锁显示屏背景图片md5值
0x0708, //前锁显示屏开关
0x0801, //徘徊功能开关
0x0802, //徘徊检测停留时间
0x080c, //人体传感器灵敏度
0x0811, //逗留侦测的触发时间
0x0817, //感应识别开关
0x0819, //感应识别计划
0x0901, //人脸识别开关
0x0902, //未录入人脸识别报警开关
0x0903, //未录入人脸告警识别灵敏度
0x0904, //人脸模组版本
0x0909, //人脸识别唤醒模式
0x090a, //指纹模组版本
0x0e01, //主题Id
0x0e02, //主题类型
0x0e03, //主题版本
0x0f04, //资源包信息（包含ID、版本、类型）
0x1202, //室外语音助手开关
0x1203, //室外语音助手触发方式
0x1204, //室内语音助手开关
0x1205, //室内语音助手触发方式
```

属性参数

以下那些属性参数都用大端传输，高字节在前面。

属性	ID byte[0~1]	参数长度 byte[2]	参数1 byte[3:N]	参数2
勿扰模式开关	0x0113	1	enum （1开，0关）	
勿扰模式生效时间	0x0114	8	u32 开始时间（多少秒，小时和分钟加起来换算成秒），从 0 到 0 就是全天	u32 结束时间
锁体类型	0x0115	1	enum （1机械锁体，2电子锁体）	
物模型实例版本	0x0116	变长	string 字符串	
固件版本	0x0117	变长	string 字符串	
软件版本	0x0118	变长	string 字符串	
双重验证模式	0x011c	1	enum （1安全模式、双重验证模式），0通用模式）	
布防模式	0x011d	1	enum （1布防，0撤防）	
门锁支持语言	0x011e	N	多个门锁语言	
门锁当前语言	0x011f	1	门锁语言	
开门方向	0x0120	1	enum （1右开门，2左开门）	
锁舌回转时间	0x0122	2	enum （200，300，400，500）ms	
斜舌回弹时间	0x0123	1	u8 时间	
自动上锁时间	0x0124	1	u8 时间（秒）	
上锁模式	0x0125	1	enum （0自动模式，1手动模式）	
开门力量	0x0127	1	u8 扭力（1低， 2中， 3高）	
开锁方向	0x0129	1	u8 （0无方向，1左， 2右）	
WiFi名称	0x012f	变长	string 字符串	
WiFi信号强度	0x0130	1	int8_t 信号强度	
WiFi 模组版本号	0x0131	1	字符串（最长16）	
MAC	0x0132	变长	string 字符串	

属性	ID byte[0~1]	参数长度 byte[2]	参数1 byte[3:N]	参数2
前面板版本	0x0133	变长	string 字符串（最长16）	
后面板版本	0x0134	变长	string 字符串（最长16）	
门锁音量	0x013f	1	u8 音量	
门锁状态	0x0140	1	enum （2开锁，1关锁）	
门内反锁状态	0x0141	1	enum （0未反锁，1反锁）	
人脸防误开时间	0x0147	1	enum （0关闭，5，10，15，20，30，60）s	
已绑定的子设备	0x014f	33	string 子设备SN[32]	u8 子设备类型编号
子设备固件版本	0x0150	变长	string 字符串	
子设备研发型号	0x0151	变长	string 字符串	
蓝牙钥匙开关	0x0152	1	enum （1开启，0关闭）	
设备端故障码	0x016e	32	hex 故障码[32]	
视频模组版本	0x0201	变长	string 字符串	
镜头版本号	0x0203	变长	string 字符串	
摄像头开关	0x0204	1	enum （1开，0关）	
语音版本	0x0205	变长	string 字符串（最长16）	
副镜头版本号	0x0206	变长	string 字符串	
语音算法模组版本	0x021a	变长	string 字符串	
前板LCD组版本	0x021c	变长	string 字符串	
P2P主机编码,域名	0x0301	变长	string 字符串	
P2P主机编码,IP	0x0302	变长	string 字符串	
P2P的DID	0x0303	变长	string 字符串	
p2p 提供的 crcKey	0x0304	变长	string 字符串	
p2p提供的 p2pKey	0x0305	变长	string 字符串	
设备认证Key	0x0306	变长	string 字符串	

属性	ID byte[0~1]	参数长度 byte[2]	参数1 byte[3:N]	参数2
P2P的API License	0x0307	变长	string 字符串	
云存套餐ID	0x040a	变长	string 字符串	
出门个性化语音提醒开关	0x0505	1	enum （1开，0关）	
出门个性化语音提醒时间段	0x0506	16	u32 生效日期 u32 失效日期 u32 生效时间 u32 失效时间	
个性化语音切换成功编号、MD5值	0x0507	34	u8 个性化语音编号 string MD5值[33]	
电池信息	0x0606	N * 38	u8 电池索引 string 电池SN[32] u8 电池电量 u16 充电次数 u8 充电状态（0未充电，1充电中） u8 电池状态	
子设备电池信息	0x060a	33	string 电池SN[32] u8 电池电量	
电源工作模式	0x060e	1	enum （0标准模式，1超级省电模式）	
屏幕亮度	0x0701	1	enum （80高亮，60中亮，30低亮）	
亮屏时间	0x0702	1	enum （5，10，15）s	
亮屏开关	0x0703	1	enum （1开，0关）	
屏幕版本号	0x0704	变长	string 字符串	
锁显示屏背景图片url	0x0705	变长	string 字符串	
锁显示屏背景图片md5值	0x0706	变长	string 字符串	
前锁显示屏开关	0x0708	1	enum （1开启，0关闭）	
徘徊功能开关	0x0801	1	enum （1开，0关）	
徘徊检测停留时间	0x0802	1	enum （5，10，20，30，60）s	
人体传感器灵敏度	0x080c	1	enum （1高，3低）	

属性	ID byte[0~1]	参数长度 byte[2]	参数1 byte[3:N]	参数2
逗留侦测的触发时间	0x0811	1	u8 时间（秒）	
感应识别开关	0x0817	1	enum （1开，0关）	
感应识别计划	0x0819	9	u8 生效周期 u32 生效时间 u32 失效时间	
人脸识别开关	0x0901	1	enum （1开，0关）	
未录入人脸识别报警开关	0x0902	1	enum （1开，0关）	
未录入人脸告警识别灵敏度	0x0903	1	enum （0低/人脸验证三次失败，1中/人脸验证二次失败，2高/人脸验证一次失败）	
人脸模组版本	0x0904	变长	string 字符串	
人脸识别唤醒模式	0x0909	1	enum （1自动唤醒，2手动唤醒）	
指纹模组版本	0x090a	变长	string 字符串	
主题Id	0x0e01	变长	string 字符串	
主题类型	0x0e02	1	enum （1系统主题，2自定义主题）	
主题版本	0x0e03	4	u32 版本	
资源包信息	0x0f04	38	string 资源包编号[33] u32 资源包版本 u8 资源包类型（1后屏图片、2图标动画、3音频）	
室外语音助手开关	0x1202	1	enum （0关闭，1开启）	
室外语音助手触发方式	0x1203	1	enum （0唤醒词触发，1按键触发）	
室内语音助手开关	0x1204	1	enum （0关闭，1开启）	
室内语音助手触发方式	0x1205	1	enum （1按键触发）	
电池状态	0xFF00	1	u8 电池状态	
电池充电状态	0xFF01	1	u8 充电状态（0未充电，1充电中）	

门锁语言

```
0=简体中文
1=英文
2=日文
3=德文
4=西班牙语
5=拉丁语
6=法语
7=俄语
8=意大利语
9=繁体中文
10=韩语
11=葡萄牙
```

电池状态

```
P_BATTERY_STATE_ZHENG_CHANG = 0, //正常
P_BATTERY_STATE_WEI_CHA_RU_DIAN_CHI = 1, //未插入电池
P_BATTERY_STATE_DIAN_LIANG_JIAN_CE_ZHONG = 2, //电量检测中
P_BATTERY_STATE_DI_DIAN_LIANG = 3, //低电量
P_BATTERY_STATE_FEI_FA_DIAN_CHI = 4, //非法电池
```

示例

```
# 开门方向-左
55 AA 00 05 00 05 00 01 20 01 02 2D

# 低扭力
55 AA 00 05 00 05 00 01 27 01 01 33

# 前锁版本：123456
55 AA 00 05 00 0A 00 01 33 06 31 32 33 34 35 37

# 电池充电中
55 AA 00 05 00 05 00 FF 01 01 01 0B
```

KIOT 事件定义

事件ID

```
0x0101, //上锁事件
0x0102, //开锁事件
0x0103, //数字钥匙操作事件
0x0104, //用户操作事件
0x0105, //访客留言
0x0106, //恢复出厂设置事件
0x0107, //指纹添加状态/进度
0x0108, //数字钥匙添加完成
0x0109, //锁定报警(输入错误密码或指静脉或卡片超过10次就会触发系统锁定报警)
```

```
0x010a, //劫持报警(输入防劫持密码或防劫持指静脉开锁就报警)
0x010b, //三次错误报警
0x010c, //撬锁报警
0x010d, //机械钥匙报警
0x010e, //锁体异常报警(门锁不上报警)
0x010f, //门锁布防报警
0x0110, //锁体堵转报警
0x0111, //门铃
0x0112, //门虚掩报警
0x0113, //访客开锁
0x0115, //子设备绑定失败
0x0116, //子设备绑定成功
0x011f, //设备故障
0x0601, //电量变化事件
0x0603, //低电报警
0x0605, //非法电池
0x0801, //PIR徘徊告警
0x0805, //逗留侦测报警事件
0x0901, //人脸徘徊告警(多次识别到未录入人脸告警)
0x0e01, //更新结果上报事件
0x0e02, //主题配置异常上报事件(事件上报后,触发主题更新，服务器下发当前记录的主题版本给设备)
0x0f01, //资源包更新结果上报事件（反馈资源包更新的成功/失败状态）
0x0f02, //资源配置异常上报事件(事件上报后,触发资源更新，服务器下发当前记录的资源版本给设备)
```

事件参数

事件	ID	参数
关锁	0x0101	byte[0] 门锁动作类型
开锁	0x0102	byte[0] 门锁动作类型 byte[1] 用户ID （预留） byte[2] 数字钥匙ID
数字钥匙操作	0x0103	byte[0] 数字钥匙ID byte[1] 数字钥匙类型 byte[2] 用户/数字钥匙操作类型
用户操作	0x0104	byte[0] 用户ID byte[1] 用户/数字钥匙操作类型
访客留言	0x0105	无
恢复出厂设置	0x0106	无
指纹添加进度	0x0107	byte[0] 按压次数
数字钥匙添加状态	0x0108	byte[0] 数字钥匙添加结果 byte[1] 数字钥匙类型 byte[2] 数字钥匙ID
锁定报警	0x0109	无
劫持报警	0x010a	byte[0] 数字钥匙ID byte[1] 数字钥匙类型
三次错误报警	0x010b	无
撬锁报警	0x010c	无
机械钥匙报警	0x010d	无
锁体异常报警	0x010e	无
门锁布防报警	0x010f	无
锁体堵转报警	0x0110	无
门铃	0x0111	无
门虚掩报警	0x0112	无
访客开锁	0x0113	无
子设备绑定失败	0x0115	byte[0..31] 子设备SN byte[32] 子设备类型编号
子设备绑定成功	0x0116	byte[0..31] 子设备SN byte[32] 子设备类型编号 byte[33..48] 子设备固件版本 byte[49..64] 子设备研发型号
设备故障	0x011f	byte[0..31] 设备端故障码（私有格式hex）

事件	ID	参数
电量变化事件	0x0601	byte[0] 电池索引 byte[1..32] 电池SN byte[33] 电池电量 byte[34..35] 充电次数（u16 大端） byte[36] 电池状态
低电量告警	0x0603	byte[0] 电池索引
非法电池	0x0605	byte[0] 电池索引
PIR徘徊告警	0x0801	无
逗留侦测报警事件	0x0805	无
人脸徘徊告警	0x0901	无
主题更新结果上报事件	0x0e01	byte[0..32] 主题更新任务ID byte[33] 主题更新状态 byte[34] 主题更新进度
主题配置异常上报事件	0x0e02	byte[0] 主题配置文件故障类型
资源包更新结果上报事件	0x0f01	byte[0..32] 资源包编号 byte[33..36] 资源包版本（u32 大端） byte[37] 资源包更新状态
资源配置异常上报事件	0x0f02	byte[0] 资源包类型 byte[1] 设备资源配置文件故障类型
反锁	0xee0e	无

门锁动作类型

```
0, //密码开锁
2, //手动模式开锁
3, //卡片开锁
4, //指纹开锁
7, //人脸开锁
8, //APP开锁
9, //机械方式开锁
10, //OPEN键开锁
11, //感应把手开锁
12, //掌静脉开锁
13, //小天才手表开锁
14, //UWB开锁
15, //快开把手开锁
16, //小度开锁
17, //天猫精灵开锁
18, //指静脉开锁
20, //蓝牙钥匙开锁
21, //门磁检测开门
22, //门磁检测关门
```

```
23, //长按触摸键盘一键上锁
24, //机械方式上锁
25, //自动上锁
26, //敲击开锁
27, //触摸唤醒开锁
28, //反锁（隐私模式）
104, //BLE自动开锁
250, //离线密码开锁
251, //体验模式开锁
252, //一次性密码开锁
253, //访客密码开锁
```

数字钥匙类型

```
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_MI_MA = 0, //密码
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_KA_PIAN = 3, //卡片
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_ZHI_WEN = 4, //指纹
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_REN_LIAN = 7, //人脸
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_ZHANG_JING_MAI = 12, //掌静脉
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_XIAO_TIAN_CAI = 13, //小天才
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_LAN_YA_YAO_SHI = 14, //蓝牙钥匙
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_SIM_KA = 15, //SIM卡
    KIOT_TM_P_KEY_TYPE_ZHI_JING_MAI = 18, //指静脉
```

用户/数字钥匙操作类型

```
    KIOT_TM_P_USER_KEY_OPERATION_TYPE_TIAN_JIA = 1, //添加
    KIOT_TM_P_USER_KEY_OPERATION_TYPE_XIU_GAI = 2, //修改
    KIOT_TM_P_USER_KEY_OPERATION_TYPE_SHAN_CHU = 3, //删除
    KIOT_TM_P_USER_KEY_OPERATION_TYPE_TING_YONG = 4, //停用
    KIOT_TM_P_USER_KEY_OPERATION_TYPE_QI_YONG = 5, //启用
    KIOT_TM_P_USER_KEY_OPERATION_TYPE_SHAN_CHU_QUAN_BU = 6, //删除全部
```

数字钥匙添加结果

```
    KIOT_TM_P_ADD_KEY_RESULT_TIAN_JIA_CHENG_GONG = 1, //添加成功
    KIOT_TM_P_ADD_KEY_RESULT_TIAN_JIA_SHI_BAI = 2, //添加失败
    KIOT_TM_P_ADD_KEY_RESULT_TIAN_JIA_CHAO_SHI = 3, //添加超时
    KIOT_TM_P_ADD_KEY_RESULT_MI_YAO_YI_CUN_ZAI = 4, //密钥已存在
    KIOT_TM_P_ADD_KEY_RESULT_MI_YAO_KU_YI_MAN = 5, //密钥库已满
```

示例

```
# 关锁（机械关锁）
55 AA 00 08 00 08 00 00 00 00 00 01 01 18 29

# 密码07开锁
55 AA 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 01 02 00 00 07 1B

# 指纹08开锁
```

```
55 AA 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 01 02 04 00 08 20

# 失败5次锁定告警
55 AA 00 08 00 07 00 00 00 00 00 01 09 18

# 门铃
55 AA 00 08 00 07 00 00 00 00 00 01 11 20

# 低电量
55 AA 00 08 00 08 00 00 00 00 00 06 03 00 18

# 删除卡片09
55 AA 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 01 03 09 03 03 24
```